Ejercicios — soluciones

Tema 12: Inmunología

1 Tipos de defensa

básico

Clasifica cada mecanismo como defensa inespecífica o específica: piel, anticuerpos, fiebre, linfocitos T citotóxicos, lisozima de las lágrimas, inflamación, células de memoria.

Solución

Inespecífica: piel, fiebre, lisozima, inflamación. Específica: anticuerpos, linfocitos T citotóxicos, células de memoria.

2 Tipos de inmunidad

básico

Indica el tipo de inmunidad (natural o artificial; activa o pasiva) en cada caso: a) un niño que pasa el sarampión; b) un bebé que toma leche materna; c) la vacuna de la gripe; d) un suero antiofídico tras una picadura de víbora.

Solución

a) Natural activa. b) Natural pasiva. c) Artificial activa. d) Artificial pasiva.

3 Memoria inmunitaria

medio

Dibuja la gráfica de la concentración de anticuerpos tras un primer y un segundo contacto con el mismo antígeno. Explica las diferencias y en qué se basan las vacunas.

Solución

Primer contacto: tras unos días aparece una respuesta **lenta y débil** (sobre todo IgM) que luego baja. Segundo contacto: respuesta **rápida, intensa y duradera** (sobre todo IgG), gracias a las **células de memoria** formadas en la primera.
La vacuna provoca la respuesta primaria sin causar la enfermedad; si llega el patógeno real, la respuesta es ya la secundaria y lo elimina antes de que enferme.

4 Grupos sanguíneos

medio

Una persona del grupo A+ necesita una transfusión. ¿De qué grupos podría recibir sangre? ¿Por qué no puede recibir sangre del grupo B?

Solución

Puede recibir de **A+, A−, 0+ y 0−**. Su plasma tiene **anticuerpos anti-B**: si recibiera glóbulos rojos con antígeno B (grupos B o AB), los anticuerpos se unirían a ellos y provocarían

su **aglutinación** y destrucción (reacción transfusional).

5 Respuesta específica (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Explica las diferencias entre la respuesta humoral y la celular: qué células intervienen, contra qué tipo de antígenos son eficaces y cómo eliminan al invasor. ¿Qué papel tienen los linfocitos T colaboradores en ambas?

Solución

Humoral: linfocitos B → células plasmáticas → **anticuerpos** en los líquidos corporales. Eficaz contra bacterias, toxinas y virus libres: los neutraliza, aglutina u opsoniza para que los fagocitos los destruyan.
Celular: linfocitos **T citotóxicos** que reconocen células con antígenos extraños en su MHC y las **destruyen** (células infectadas por virus, tumorales, trasplantes).
Los **T colaboradores** reconocen el antígeno presentado por macrófagos y liberan señales (citocinas) que **activan** tanto a los B como a los T citotóxicos: por eso su destrucción por el VIH paraliza ambas respuestas.

6 Vacunas (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Las vacunas de ARNm contra la COVID-19 contienen el ARNm de la proteína S del virus envuelto en lípidos. Explica cómo generan inmunidad. ¿Puede ese ARNm modificar nuestro ADN? ¿Por qué la persona vacunada no enferma?

Solución

Las células captan el ARNm y sus **ribosomas lo traducen** en proteína S, que se expone como **antígeno**. El sistema inmunitario responde con anticuerpos y linfocitos T contra ella y genera **células de memoria**.
El ARNm **no modifica el ADN**: no entra en el núcleo, donde está el ADN, y se degrada en pocos días; para convertirse en ADN e integrarse haría falta una maquinaria (como la retrotranscriptasa y la integrasa de los retrovirus) que la vacuna no aporta.
No enferma porque solo se fabrica una proteína del virus, no el virus completo: no hay nada que pueda multiplicarse.